

Lab 7 - ACID

Skripty su v 7/bench/ , vystupy su v 7/outputs/ .

Ciel

Porovnat rychlost INSERT operacii v PostgreSQL:

- so standardnym nastavenim `synchronous_commit`
- s `synchronous_commit=off`

Ako benchmark som pouzil `pgbench` s vlastnym INSERT skriptom.

Benchmark

Benchmark vkladá riadky do tabuľky `documents` :

```
INSERT INTO documents(name, type, created_at, department, contracted_amount)
VALUES (...);
```

Spustenie benchmarku:

```
docker exec db2-lab7-sync pgbench -U postgres -n -T 10 -f /tmp/insert.sql oz
docker exec db2-lab7-async pgbench -U postgres -n -T 10 -f /tmp/insert.sql oz
```

Vysledky

Nastavenie	Kontajner	Transactions	TPS
default <code>synchronous_commit</code>	db2-lab7-sync	12157	1215.93
<code>synchronous_commit=off</code>	db2-lab7-async	84489	8451.15

TPS je hodnota `excluding connections establishing` , teda bez casu na vytvorenie spojenia.

Zaver

Po vypnutí `synchronous_commit` bol INSERT benchmark priblizne 6.95x rychlejsi.

Vysvetlenie: pri zapnutom `synchronous_commit` PostgreSQL pri commite caka, kym sa WAL zapis potvrdi na disk. Pri `synchronous_commit=off` commit nemusí čakať na fyzické potvrdenie zapisu, preto je rýchlejší. Cena za to je nižšia odolnosť voči pádu systému: pri havarii sa môžu stratiť nedávno potvrdené transakcie.